

Esame - Fenomeni Ondulatori

AA 2024/25

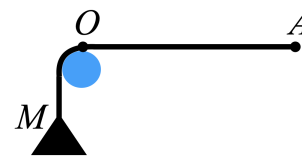
11 Giugno 2025

B

Nota alla risoluzione: la soluzione degli esercizi deve essere riportata in maniera completa (i passaggi logici e matematici resi espliciti) e corretta (inclusi il valore numerico finale e la relativa unità di misura). Una risoluzione non chiara o che riporti solo il risultato finale sarà penalizzata nella valutazione.

Esercizio 1

Una corda ideale è tenuta ferma nel suo estremo A, passa per una puleggia in O ed è attaccata a una massa pendente M . La corda ha massa $m = 4$ g e lunghezza totale $\ell = 1,6$ m di cui la parte orizzontale OA è lunga $L = 1,2$ m, ed è tenuta in vibrazione a frequenza $f = 100$ Hz.



- (a) Qual è il valore della massa M perché la velocità delle onde sulla corda sia $v = 50$ m/s (si consideri $g = 9,81$ m/s² e il contributo della massa della corda alla tensione come irrilevante)?
- (b) Se si considera che in A e in O ci siano due nodi:
- Con la tensione precedentemente calcolata, si formano onde stazionarie?
 - Quale valore deve avere la velocità d'onda v_6 perché ci siano 6 ventri nell'onda stazionaria che si instaura nella corda?
 - Sarà possibile che si instauri un'onda stazionaria a due ventri sapendo che la corda si spezza a una tensione superiore a $T_{max} = 20$ N?

Soluzione:

- (a) La velocità dell'onda si ottiene come $v = \sqrt{T/\mu}$, dove la densità è $\mu = m/\ell$ e la tensione è data dal peso delle masse che gravano su O, che è solo la massa M poiché la corda verticale è considerata irrilevante. Invertendo la prima formula si ottiene la massa M :

$$M = \frac{v^2 m}{g \ell} - \frac{m}{4 \ell} = 637 \text{ g.}$$

- (b) I vari punti si risolvono applicando la formula delle frequenze delle armoniche fondamentali che si instaurano nella corda: $\nu_n = nv/2L$. (i) Per avere risonanza è necessario che la frequenza $\nu = \nu_n$ per qualche n naturale; sostituendo l'espressione di ν_n e invertendo la relazione:

$$n = \frac{\nu 2L}{v} = 4,8$$

che non è un numero naturale e quindi la frequenza imposta non andrà in risonanza con nessuna delle armoniche fondamentali. (ii) Invertendo la stessa relazione per ottenere la velocità quando $n = 6$ abbiamo:

$$v_6 = \frac{2L\nu}{6} = 40 \text{ m/s.}$$

- (iii) Se abbiamo solo $n = 2$ ventri la velocità sarà $v_2 = L\nu$ e la tensione sarà:

$$T_2 = v_2^2 \mu = 36 \text{ N} > T_{max},$$

quindi non si potranno avere due ventri con la corda data.

Esercizio 2

Una luce composta da due lunghezze d'onda $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ e $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$, illumina un pannello con due fenditure molto piccole che distano tra di loro $a = 0.25 \text{ mm}$. Uno schermo è posto a distanza $L = 2 \text{ m}$ dal pannello (parallelo ad esso). Determinare:

- la minima distanza dal centro dello schermo ℓ in cui un massimo di interferenza di λ_1 cada su un minimo di λ_2 ;
- (Limite di risoluzione secondo il criterio di Rayleigh) il valore che dovrebbe avere λ_2 perché il suo massimo di second'ordine cada sui i minimi adiacenti al massimo di second'ordine di λ_1 , e in più sia nello spettro del visibile ($0,38 \mu\text{m} < \lambda < 0,78 \mu\text{m}$).

Soluzione:

- La posizione dei massimi della figura di interferenza di λ_1 e i minimi di λ_2 è, rispettivamente:

$$\ell_1 = m \frac{L}{a} \lambda_1 \text{ (massimi di } \lambda_1) \quad \ell_2 = (2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_2}{2} \text{ (minimi di } \lambda_2),$$

che coincidono quando $\ell_1 = \ell_2$ e quindi: $m = (2n+1) \frac{\lambda_2}{2\lambda_1}$. Se cerchiamo la minima distanza dello schermo, ci interessa solo la soluzione più piccola (valori più vicino allo zero) tra quelle possibili. Facendo qualche prova si ottiene subito la soluzione $m = 2$ e $n = 1$. Da cui segue:

$$\ell = 2 \frac{L}{a} \lambda_1 = \frac{3}{2} \frac{L}{a} \lambda_2 = 7,2 \text{ mm}.$$

- Per prima cosa determiniamo i minimi di λ_1 che sono più vicini al massimo di second'ordine di λ_1 . Questi sono posizionati:

$$\ell_{min} = (2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_1}{2}.$$

Sapendo che il massimo di second'ordine è $\ell_{max} = 7200 \text{ nm}$ e sostituendo i valori $n = 0, 1, 2, \dots$ nell'equazione precedente, osserviamo direttamente che i minimi adiacenti si ottengono per $n = 1, 2$. Adesso imponiamo che il massimo di second'ordine di λ_2 cada in una di queste due posizioni:

$$(2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_1}{2} = 2 \frac{L}{a} \lambda_2,$$

invertendo la relazione e sostituendo $n = 1, 2$ otteniamo:

$$\lambda_{2,1} = 337,5 \text{ nm} \text{ (} n = 1 \text{)}$$

$$\lambda_{2,2} = 562,5 \text{ nm} \text{ (} n = 2 \text{)}$$

di cui solo la seconda è nello spettro del visibile.

Esercizio 3

Un'automobile in moto con velocità costante di $v_A = 20 \text{ km/h}$ su una strada rettilinea incrocia in verso opposto un'auto della polizia con la sirena in funzione. L'automobilista percepisce inizialmente il suono della sirena ad una frequenza $\nu_1 = 2000 \text{ Hz}$ e poi, appena l'auto della polizia si allontana, ad una frequenza $\nu_2 = 1600 \text{ Hz}$. Considerando che la velocità del suono sia $v_S = 340 \text{ m/s}$, calcolare:

- la velocità v_P dell'auto della polizia (assumendo che sia costante);
- la frequenza di emissione della sirena.

Soluzione: Si utilizzano le formule dell'effetto Doppler. La frequenza ν_1 è data da una sorgente in avvicinamento:

$$\nu_1 = \nu \frac{v_S + v_A}{v_S - v_P},$$

mentre la frequenza ν_2 è data da una sorgente in allontanamento:

$$\nu_2 = \nu \frac{v_S - v_A}{v_S + v_P},$$

dove ν è la frequenza della sorgente. Mettendo a sistema le equazioni precedenti, si risolve per le incognite v_P e ν , che risultano:

(a) $v_P = 32,28 \text{ m/s}$

(b) $\nu = 1781 \text{ Hz}$

Teoria

Nota: le risposte devono essere concise (circa una mezza pagina con grafia media) ed esaustive (fornire tutte le informazioni richieste). Ulteriori discussioni o informazioni non pertinenti alla domanda non verranno considerate nella valutazione; un'eccessiva lungaggine sarà penalizzante.

1. Discutere il legame tra velocità di fase e velocità di gruppo di un'onda generica.
2. Descrivere qualitativamente il fenomeno della diffrazione e discutere la figura di diffrazione prodotta su uno schermo lontano da una sorgente di luce monocromatica che incide su una fenditura sottile.